2006 年普通高等学校招生全国统一考试

2006 年陕西卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知集合 $P=\{x\in\mathbb{N}\mid 1\le x\le 10\}$，集合 $Q=\{x\in\mathbb{R}\mid x^2+x-6\le 0\}$，则 $P\cap Q$ 等于（ ）

A. $\{2\}$　　B. $\{1,2\}$　　C. $\{2,3\}$　　D. $\{1,2,3\}$

【答案】**B**

【解析】
由 $x^2+x-6=(x+3)(x-2)$，得 $Q=[-3,2]$. 又 $P=\{1,2,\ldots,10\}$，所以 $P\cap Q=\{1,2\}$，故选 B.

2. 复数 $\frac{(1+i)^2}{1-i}$ 等于（ ）

A. $1-i$　　B. $1+i$　　C. $-1+i$　　D. $-1-i$

【答案】**C**

【解析】
先计算分子，$(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$. 分母有理化得 $\frac{2i}{1-i}=\frac{2i(1+i)}{(1-i)(1+i)}=i(1+i)=-1+i$，故选 C.

3. $\lim_{n\to\infty}\frac{1}{2n\left(\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}\right)}$ 等于（ ）

A. 1　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{1}{4}$　　D. 0

【答案】**B**

【解析】
有理化根式差，得 $\sqrt{n^2+1}-\sqrt{n^2-1}=\frac{2}{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}}$. 因此原式等于 $\frac{\sqrt{n^2+1}+\sqrt{n^2-1}}{4n}=\frac{1}{4}\left(\sqrt{1+\frac{1}{n^2}}+\sqrt{1-\frac{1}{n^2}}\right)$. 令 $n\to\infty$，所得极限为 $\frac{1}{4}(1+1)=\frac{1}{2}$，故选 B.

4. 设函数 $f(x)=\log_a(x+b)$（$a>0$，$a\ne 1$）的图象过点 $(2,1)$，其反函数的图象过点 $(2,8)$，则 $a+b$ 等于（ ）

A. 6　　B. 5　　C. 4　　D. 3

【答案】**C**

【解析】
由函数图象过 $(2,1)$，得 $\log_{a(2+b)}=1$，所以 $a=2+b$. 反函数图象过 $(2,8)$，等价于原函数图象过对称点 $(8,2)$，故 $\log_{a(8+b)}=2$，即 $a^2=8+b$. 代入 $b=a-2$，得 $a^2=a+6$，即 $(a-3)(a+2)=0$. 由 $a>0$，得 $a=3$，进而 $b=1$，所以 $a+b=4$，故选 C.

5. 设直线过点 $(0,a)$，其斜率为 1，且与圆 $x^2+y^2=2$ 相切，则 a 的值为（ ）

A. $+-\sqrt{2}$　　B. $+-2$　　C. $+-2\sqrt{2}$　　D. $+-4$

【答案】**B**

【解析】
直线过 $(0,a)$ 且斜率为 1，方程为 $y=x+a$，即 $x-y+a=0$. 圆心为原点，半径为 $\sqrt{2}$，相切条件是圆心到直线的距离等于半径，即 $\frac{|a|}{\sqrt{2}}=\sqrt{2}$. 所以 $|a|=2$，得 $a=+-2$，故选 B.

6. “等式 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin 2\beta$ 成立”是“ α，β，γ 成等差数列”的（ ）

A. 必要而不充分条件　　B. 充分而不必要条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】**A**

【解析】
若 α，β，γ 成等差数列，则 $\alpha+\gamma=2\beta$，从而必有 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin 2\beta$，所以该等式是必要条件. 反之不成立，例如取 $\alpha=0$，$\beta=0$，$\gamma=\pi$，则 $\sin(\alpha+\gamma)=\sin\pi=0=\sin 0=\sin 2\beta$，但 $\alpha+\gamma=\pi\neq 0=2\beta$，三数不成等差数列. 因此该条件必要而不充分，故选 A.

7. 已知双曲线 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{2}=1$（$a>\sqrt{2}$）的两条渐近线的夹角为 $\frac{\pi}{3}$，则双曲线的离心率为（ ）

A. 2　　B. $\sqrt{3}$
C. $\frac{2\sqrt{6}}{3}$　　D. $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

【答案】**D**

【解析】
双曲线的渐近线为 $y=+-\frac{\sqrt{2}}{a}x$. 设 $m=\frac{\sqrt{2}}{a}$，由 $a>\sqrt{2}$ 知 $0<m<1$. 两直线的锐角夹角为 $\frac{\pi}{3}$，故 $\frac{2m}{1-m^2}=\tan\frac{\pi}{3}=\sqrt{3}$. 整理得 $\sqrt{3}m^2+2m-\sqrt{3}=0$，所以 $m=\frac{1}{\sqrt{3}}$（舍去负根）. 于是 $a=\sqrt{6}$. 双曲线的 $b^2=2$，故 $c^2=a^2+b^2=8$，$c=2\sqrt{2}$，离心率 $e=\frac{c}{a}=\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{6}}=\frac{2\sqrt{3}}{3}$，故选 D.

8. 已知不等式 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)\geq 9$ 对任意正实数 x，y 恒成立，则正实数 a 的最小值为（ ）

A. 2　　B. 4　　C. 6　　D. 8

【答案】**B**

【解析】
令 $t=\frac{x}{y}>0$，则 $(x+y)\left(\frac{1}{x}+\frac{a}{y}\right)=1+a+t+\frac{a}{t}$. 由基本不等式，$t+\frac{a}{t}\geq 2\sqrt{a}$，且在 $t=\sqrt{a}$ 时取等号. 因此对任意正数 x，y 恒成立的充要条件为 $1+a+2\sqrt{a}\geq 9$. 令 $u=\sqrt{a}>0$，则 $u^2+2u-8=(u-2)(u+4)\geq 0$，所以 $u\geq 2$，即 $a\geq 4$. 当 $a=4$ 且 $\frac{x}{y}=2$ 时等号成立，故最小值为 4，选 B.

9. 已知非零向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 满足 $\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$ 且 $\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}\cdot\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}=\frac{1}{2}$，则 $\triangle ABC$ 为（ ）

A. 三边均不相等的三角形　B. 直角三角形　　C. 等腰非等边三角形　　D. 等边三角形

【答案】**D**

【解析】
设 $p=|\overrightarrow{AB}|>0, q=|\overrightarrow{AC}|>0$，并令 $\boldsymbol{u}=\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}, \boldsymbol{v}=\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}$. 已知 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}$，且 $\overrightarrow{BC}=qbold(v)-pbold(u)$，所以 $0=(\boldsymbol{u}+\boldsymbol{v})cdotarrow(BC)=q(\boldsymbol{u}cdotbold(v)+\boldsymbol{v}cdotbold(v))-p(\boldsymbol{u}cdotbold(u)+\boldsymbol{v}cdotbold(u))=\frac{3}{2}(q-p)$. 从而 $p=q$，即 $AB=AC$. 又 $\boldsymbol{u}cdotbold(v)=\frac{1}{2}$ 表明 $\angle BAC=\frac{\pi}{3}$. 等腰三角形的顶角为 60°，两个底角也各为 60°，所以 $\triangle ABC$ 为等边三角形，故选 D.

10. 已知函数 $f(x)=ax^2+2ax+4$（$0<a<3$）. 若 $x_1<x_2$，$x_1+x_2=1-a$，则（ ）

A. $f(x_1)<f(x_2)$
B. $f(x_1)=f(x_2)$
C. $f(x_1)>f(x_2)$
D. $f(x_1)$ 与 $f(x_2)$ 的大小不能确定

【答案】**A**

【解析】
计算函数值之差，得 $f(x_2)-f(x_1)=a(x_2-x_1)(x_1+x_2+2)=a(x_2-x_1)(3-a)$. 由 $0<a<3$ 且 $x_2-x_1>0$，知右端大于 0，所以 $f(x_1)<f(x_2)$，故选 A.

11. 已知平面 α 外不共线的三点 A，B，C 到 α 的距离都相等. 则正确的结论是（ ）

A. 平面 ABC 必平行于 α
B. 平面 ABC 必与 α 相交
C. 平面 ABC 必不垂直于 α
D. 存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α 或在 α 内

【答案】**D**

【解析】
设三点到平面 α 的距离为 $h>0$. 距离相等的点位于与 α 平行的两个平面上：一个在 α 的一侧，另一个在另一侧. 三点只有两侧可分，因此至少有两点，例如 A，B，位于同一个与 α 平行的平面内，于是 $AB\parallel\alpha$. 连接 AC 与 BC 的中点，所得三角形中位线平行于 AB，因而平行于 α. 所以必存在 $\triangle ABC$ 的一条中位线平行于 α，故选 D.

12. 为确保信息安全，信息需加密传播. 发送方由明文 $rightarrow$ 密文（加密），接收方由密文 $rightarrow$ 明文（解密）. 已知加密规则为：明文 a，b，c，d 对应密文 $a+2b$，$2b+c$，$2c+3d$，$4d$. 例如，明文 1，2，3，4 对应密文 5，7，18，16. 当接收方收到密文 14，9，23，28 时，则解密得到的明文为（ ）

A. 4, 6, 1, 7　　B. 7，6，1，4　　C. 6，4，1，7　　D. 1，6，4，7

【答案】**C**

【解析】
由第四个密文 $4d=28$，得 $d=7$. 代入第三个密文方程 $2c+3d=23$，得 $2c+21=23$，所以 $c=1$. 再由第二个方程 $2b+c=9$，得 $2b+1=9$，所以 $b=4$. 最后由第一个方程 $a+2b=14$，得 $a+8=14$，所以 $a=6$. 因此明文为 6，4，1，7，故选 C.

填空题

13. $\cos 43^{\circ}\cos 77^{\circ}+\sin 43^{\circ}\cos 167^{\circ}$ 的值为_____{}.

【答案】$-\frac{1}{2}$

【解析】
因为 $\cos 77^\circ = \sin 13^\circ$，且 $\cos 167^\circ = \cos(180^\circ - 13^\circ) = -\cos 13^\circ$，所以原式等于 $\cos 43^\circ \sin 13^\circ - \sin 43^\circ \cos 13^\circ = \sin(13^\circ - 43^\circ) = \sin(-30^\circ) = -\frac{1}{2}$.

14. $\left(3x - \frac{1}{\sqrt{x}}\right)^{12}$ 展开式中 x^{-3} 的系数为_____{}.（用数字作答）

【答案】594

【解析】
通项中取第二项 $-x^{-\frac{1}{2}}$ 共 k 次时，该项为 $C_{12}^{k}(3x)^{12-k}\left(-x^{-\frac{1}{2}}\right)^{k}$，其中 x 的指数为 $12-k-\frac{k}{2}=12-\frac{3k}{2}$. 令其等于 -3，得 $k=10$. 因此所求系数为 $C_{12}^{10}3^2(-1)^{10}=66\times 9=594$.

15. 水平桌面 α 上放有 4 个半径均为 $2R$ 的球，且相邻的球都相切（球心的连线构成正方形）. 在这 4 个球的上面放 1 个半径为 R 的小球，它和下面的 4 个球恰好都相切，则小球的球心到水平桌面 α 的距离是_____{}.

【答案】$3R$

【解析】
设正方形四个顶点所对应的大球球心为 O_1，O_2，O_3，O_4，其中心为 O，小球球心为 P，且 P 到桌面 α 的距离为 h. 大球半径为 $2R$，所以四个大球球心都在距 α 为 $2R$ 的平面内. 相邻大球相切，故正方形边长为 $4R$，从而正方形中心到任一顶点的距离为半对角线 $2\sqrt{2}R$.

小球与四个大球都相切，因此 P 到四个大球球心的距离相等，P 在正方形中心 O 的竖直线上. 又因小球放在四个大球上方，$h>2R$，且

$$PO_i = 2R + R = 3R$$

于是

$$\left(2\sqrt{2}R\right)^2 + (h-2R)^2 = (3R)^2$$

即 $(h-2R)^2=R^2$. 由 $h>2R$，得 $h-2R=R$，所以 $h=3R$. 因此小球的球心到桌面 α 的距离为 $3R$.

16. 某校从 8 名教师中选派 4 名教师同时去 4 个边远地区支教（每地 1 人），其中甲和乙不同去，甲和丙只能同去或同不去，则不同的选派方案共有_____{}种.

【答案】600

【解析】

把另外 5 名教师记为其余教师. 因为甲和乙不能同时去，且甲、丙必须同去或同不去，分三类计数.

第一类，甲、丙同去. 此时乙不能去，还需从其余 5 名教师中选 2 名，选出的 4 名教师再分配到 4 个不同地区，方案数为

$$C_5^2 \cdot 4 \neq 10 \cdot 24 = 240$$

第二类，甲、丙同不去且乙去. 此时还需从其余 5 名教师中选 3 名，方案数为

$$C_5^3 \cdot 4 \neq 10 \cdot 24 = 240$$

第三类，甲、乙、丙都不去. 此时从其余 5 名教师中选 4 名，方案数为

$$C_5^4 \cdot 4 \neq 5 \cdot 24 = 120$$

三类互不相交，故不同的选派方案共有 $240 + 240 + 120 = 600$ 种.

解答题

17. 已知函数 $f(x) = \sqrt{3}\sin\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) + 2\sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right)$（$x \in \mathbb{R}$）.

1. (1) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期；
2. (2) 求使函数 $f(x)$ 取得最大值的 x 的集合.

【解析】

1. (1) 令 $u = 2x - \frac{\pi}{6}$，则 $2\sin^2\left(x - \frac{\pi}{12}\right) = 1 - \cos\left(2x - \frac{\pi}{6}\right) = 1 - \cos u$，所以 $f(x) = 1 + \sqrt{3}\sin u - \cos u = 1 + 2\sin\left(u - \frac{\pi}{6}\right) = 1 + 2\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right)$. 因此，函数 $f(x)$ 的最小正周期为 π.
2. (2) 当且仅当 $\sin\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) = 1$ 时，$f(x)$ 取得最大值，即 $2x - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2} + 2k\pi$，其中 $k \in \mathbb{Z}$. 解得 $x = \frac{5\pi}{12} + k\pi$，所以使函数取得最大值的 x 的集合为 $\left\{x \mid x = \frac{5\pi}{12} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

18. 甲，乙，丙 3 人投篮，投进的概率分别是 $\frac{1}{3}$，$\frac{2}{5}$，$\frac{1}{2}$.

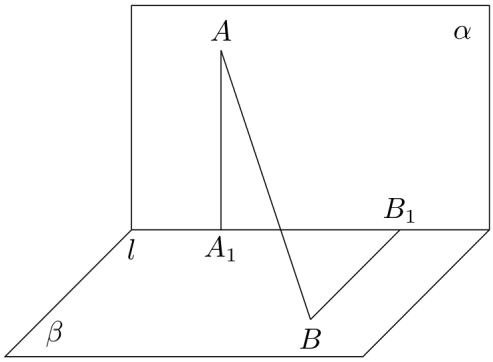
1. (1) 现 3 人各投篮 1 次，求 3 人都没有投进的概率；
2. (2) 用 ξ 表示乙投篮 3 次的进球数，求随机变量 ξ 的概率分布及数学期望 $E(\xi)$.

【解析】

1. (1) 甲、乙、丙分别没有投进的概率为 $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$、$1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$、$1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. 由于 3 人的投篮结果相互独立，3 人都没有投进的概率为 $\frac{2}{3} \cdot \frac{3}{5} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{5}$.
2. (2) 乙每次投篮投进的概率为 $\frac{2}{5}$，投失的概率为 $\frac{3}{5}$，所以 ξ 服从参数为 3，$\frac{2}{5}$ 的二项分布. 对 $k \in \{0,1,2,3\}$，有 $P(\xi = k) = C_3^{k\left(\frac{2}{5}\right)^{k\left(\frac{3}{5}\right)^{3-k}}}$. 因而 $P(\xi = 0) = \frac{27}{125}$，$P(\xi = 1) = \frac{54}{125}$，$P(\xi = 2) = \frac{36}{125}$，$P(\xi = 3) = \frac{8}{125}$，这就是随机变量 ξ 的概率分布. 于是 $E(\xi) = 0 \cdot \frac{27}{125} + 1 \cdot \frac{54}{125} + 2 \cdot \frac{36}{125} + 3 \cdot \frac{8}{125} = \frac{150}{125} = \frac{6}{5}$.

19. 如图，$\alpha \perp \beta$，$\alpha \cap \beta = l$，$A \in \alpha$，$B \in \beta$，点 A 在直线 l 上的射影为 A_1，点 B 在 l 上的射影为 B_1. 已知 $AB = 2$，$AA_1 = 1$，$BB_1 = \sqrt{2}$. 求：

1. (1) 直线 AB 分别与平面 α，β 所成角的大小；
2. (2) 二面角 $A_1 - AB - B_1$ 的大小.



【解析】

1. (1) 建立直角坐标系，使直线 l 为 x 轴，平面 α 为 xOy 平面，平面 β 为 xOz 平面. 取 $A_1=(0,0,0)$，则可设 $A=(0,1,0)$；设 $B_1=(d,0,0)$，则 $B=\left(d,0,\sqrt{2}\right)$. 由 $AB=2$ 得 $d^2+1^2+\left(\sqrt{2}\right)^2=2^2$，所以 $d^2=1$. 适当选取坐标轴正方向，可令 $d=1$. 直线 AB 垂直于平面 α 的分量为 BB_1，垂直于平面 β 的分量为 AA_1，故设直线 AB 分别与平面 α，β 所成的角为 θ，ϕ，则 $\sin\theta=\frac{BB_1}{AB}=\frac{\sqrt{2}}{2}$，$\sin\phi=\frac{AA_1}{AB}=\frac{1}{2}$. 因而 $\theta=\frac{\pi}{4}$，$\phi=\frac{\pi}{6}$.
2. (2) 由上述坐标可得 $\overrightarrow{A_1A}=(0,1,0)$，$\overrightarrow{A_1B}=\left(1,0,\sqrt{2}\right)$，$\overrightarrow{B_1A}=(-1,1,0)$，$\overrightarrow{B_1B}=\left(0,0,\sqrt{2}\right)$. 于是，平面 A_1AB 和平面 B_1AB 的一个法向量分别为 $\boldsymbol{n}_1=\overrightarrow{A_1A}timesarrow(A_1B)=\left(\sqrt{2},0,-1\right)$，$\boldsymbol{n}_2=\overrightarrow{B_1A}timesarrow(B_1B)=\left(\sqrt{2},\sqrt{2},0\right)$. 设二面角 A_1-AB-B_1 为 ψ，则 $\cos\psi=\frac{|\boldsymbol{n}_1cdotbold(n)_2|}{|\boldsymbol{n}_1||\boldsymbol{n}_2|}=\frac{2}{\sqrt{3}\cdot2}=\frac{\sqrt{3}}{3}$. 所以二面角 A_1-AB-B_1 的大小为 $\arccos\frac{\sqrt{3}}{3}$.

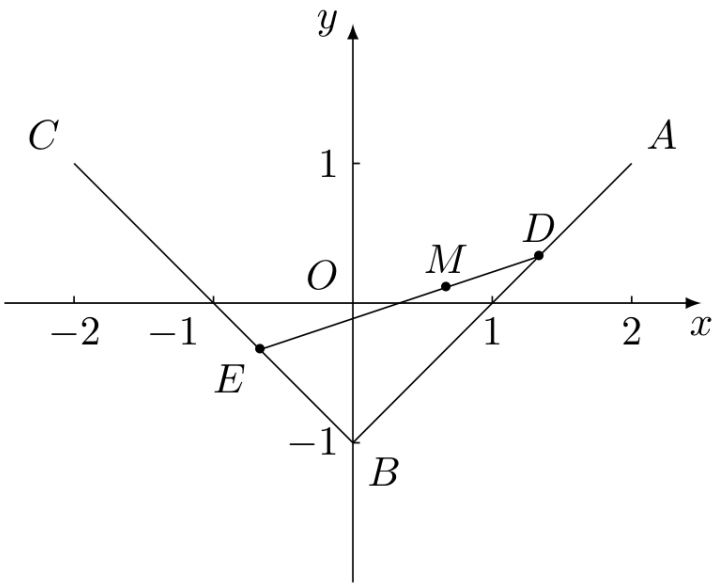
20. 已知正项数列 $\{a_n\}$，其前 n 项和 S_n 满足 $10S_n=a_n^2+5a_n+6$，且 a_1，a_3，a_{15} 成等比数列，求数列 $\{a_n\}$ 的通项 a_n.

【解析】

由 $n=1$ 时的条件，得 $10a_1=a_1^2+5a_1+6$，即 $a_1^2-5a_1+6=0$，所以 $a_1=2$ 或 $a_1=3$. 当 $n\geq2$ 时，将条件分别对 n 和 $n-1$ 写出并相减，得 $10a_n=a_n^2+5a_n-a_{n-1}^2-5a_{n-1}$，即 $(a_n-a_{n-1})(a_n+a_{n-1}+5)=10a_n$. 因为数列各项为正数，所以右端为正，且 $a_n+a_{n-1}+5>0$，从而 $a_n>a_{n-1}$. 进一步有 $a_n^2-5a_n=a_{n-1}^2+5a_{n-1}$，即 $\left(a_n-\frac{5}{2}\right)^2=\left(a_{n-1}+\frac{5}{2}\right)^2$. 因此 $a_n-\frac{5}{2}=+-\left(a_{n-1}+\frac{5}{2}\right)$. 若取正号，则 $a_n=a_{n-1}+5$；若取负号，则 $a_n=-a_{n-1}<0$，与正项数列矛盾，所以对所有 $n\geq2$，都有 $a_n=a_{n-1}+5$. 于是 $a_n=a_1+5(n-1)$. 若 $a_1=2$，则 $a_3=12$，$a_{15}=72$，满足 $a_3^2=12^2=2\cdot72=a_1a_{15}$；若 $a_1=3$，则 $a_3=13$，$a_{15}=73$，而 $a_3^2=169\neq219=a_1a_{15}$. 因为 a_1，a_3，a_{15} 为正项等比数列，必须满足 $a_3^2=a_1a_{15}$，故只能取 $a_1=2$，从而 $a_n=5n-3$. 验证得 $S_n=\sum_{k=1}^{n(5k-3)}=\frac{n(5n-1)}{2}$，所以 $10S_n=25n^2-5n=(5n-3)^2+5(5n-3)+6=a_n^2+5a_n+6$，故所求通项为 $a_n=5n-3$.

21. 如图，三定点 $A(2,1)$，$B(0,-1)$，$C(-2,1)$，三动点 D，E，M 满足 $\overrightarrow{AD}=tarrow(AB)$，$\overrightarrow{BE}=tarrow(BC)$，$\overrightarrow{DM}=tarrow(DE)$，$t\in[0,1]$. 求：

1. (1) 动直线 DE 斜率的变化范围；
2. (2) 动点 M 的轨迹方程.



【解析】

1. (1) 由 $\overrightarrow{AD}=tarrow(AB)$ 和 $\overrightarrow{BE}=tarrow(BC)$，得 $D=(2-2t,1-2t)$，$E=(-2t,-1+2t)$. 因而 $\overrightarrow{DE}=E-D=(-2,4t-2)$，且 $x_E-x_D=-2\neq 0$，所以动直线 DE 的斜率为 $k=\frac{4t-2}{-2}=1-2t$. 当 $t\in[0,1]$ 时，k 从 1 连续变化到 -1，故斜率的变化范围为 $[-1,1]$.
2. (2) 由 $\overrightarrow{DM}=tarrow(DE)$，得 $M=D+t(E-D)=\left(2-4t,1-4t+4t^2\right)$. 记 M 的坐标为 (x,y)，则 $x=2-4t=2(1-2t)$，$y=1-4t+4t^2=(1-2t)^2$，所以 $y=\frac{x^2}{4}$. 又因为 $t\in[0,1]$，故 $-2\leq x\leq 2$. 因此动点 M 的轨迹方程为 $y=\frac{x^2}{4}$，其中 $-2\leq x\leq 2$.

22. 已知函数 $f(x)=x^3-x^2+\frac{x}{2}+\frac{1}{4}$，且存在 $x_0\in\left(0,\frac{1}{2}\right)$，使 $f(x_0)=x_0$.

1. (1) 证明：$f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的单调增函数；
2. (2) 设 $x_1=0$，$x_{n+1}=f(x_n)$，$y_1=\frac{1}{2}$，$y_{n+1}=f(y_n)$，其中 $n=1$，2，…，证明：$x_n<x_{n+1}<x_0<y_{n+1}<y_n$；
3. (3) 证明：$\frac{y_{n+1}-x_{n+1}}{y_n-x_n}<\frac{1}{2}$.

【解析】

1. (1) $f'(x)=3x^2-2x+\frac{1}{2}=3\left(x-\frac{1}{3}\right)^2+\frac{1}{6}>0$，所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增.
2. (2) 令 $g(x)=f(x)-x=x^3-x^2-\frac{x}{2}+\frac{1}{4}$. 当 $0\leq x\leq\frac{1}{2}$ 时，$g'(x)=3x^2-2x-\frac{1}{2}\leq-\frac{x}{2}-\frac{1}{2}<0$，所以 $g(x)$ 在 $\left[0,\frac{1}{2}\right]$ 上单调递减. 由 $g(x_0)=0$，可知当 $0\leq x<x_0$ 时 $g(x)>0$，当 $x_0<x\leq\frac{1}{2}$ 时 $g(x)<0$. 初始时 $x_1=0<x_0<\frac{1}{2}=y_1$. 若 $x_n<x_0<y_n$，则由 $g(x_n)>0$、f 的单调性和 $g(y_n)<0$，依次得到 $x_n<f(x_n)<f(x_0)=x_0<f(y_n)<y_n$，即 $x_n<x_{n+1}<x_0<y_{n+1}<y_n$. 由数学归纳法，结论对所有 $n=1$，2，… 成立.
3. (3) 由 $x_{n+1}=f(x_n)$、$y_{n+1}=f(y_n)$，有 $\frac{y_{n+1}-x_{n+1}}{y_n-x_n}=\frac{f(y_n)-f(x_n)}{y_n-x_n}=x_n^2+x_ny_n+y_n^2-x_n-y_n+\frac{1}{2}$. 根据第（2）问，$0\leq x_n<x_0<y_n\leq\frac{1}{2}$，所以 $0<x_n+y_n<1$，且 $x_n^2+x_ny_n+y_n^2=(x_n+y_n)^2-x_ny_n\leq(x_n+y_n)^2<x_n+y_n$. 因而 $\frac{y_{n+1}-x_{n+1}}{y_n-x_n}<\frac{1}{2}$.